

《算 数》

1 (1) 与式 $= (69-64) + (68-63) + (67-62) + (66-61) + 65 = 5 + 5 + 5 + 5 + 65 = 20 + 65 = 85$

(2) 与式 $= 57 - 18 \div 4 \times 4 = 57 - 18 \times \frac{1}{4} \times 4 = 57 - 18 = 39$

(3) 与式 $= \frac{3}{13} \div \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \div (\frac{8}{5} - \frac{5}{8}) = \frac{3}{13} \times \frac{4}{3} + \frac{3}{5} \div (\frac{64}{40} - \frac{25}{40}) = \frac{4}{13} + \frac{3}{5} \div \frac{39}{40} = \frac{4}{13} + \frac{3}{5} \times \frac{40}{39} = \frac{4}{13} + \frac{8}{13} = \frac{12}{13}$

(4) 与式より, $(\frac{1}{2} - \square) \div \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 2\frac{2}{3} - 2\frac{1}{6}$ $(\frac{1}{2} - \square) \times 4 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{6}$ $(\frac{1}{2} - \square) \times 3 = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} - \square = \frac{1}{2} \div 3$ $\square = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

- 2 (1) カーネーションの花束を15束作ると, $5 \times 15 = 75$ (本)の花が必要となり, 実際より $75 - 67 = 8$ (本)多い。
カーネーション1束をバラ1束にかえると, 花の合計本数は $5 - 3 = 2$ (本)減るから, バラの花束は $8 \div 2 = 4$ (束)ある。よって, カーネーションの本数は, $5 \times (15 - 4) = 55$ (本), バラの本数は $3 \times 4 = 12$ (本)である。

- (2) 2019年の1月から7月まで何日あるかをまとめると, 右表のようになる。したがって, 2019年8月6日は2019年1月24日の

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
31日	28日	31日	30日	31日	30日	31日

$(31-24) + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 6 = 194$ (日後)だから, $194 \div 7 = 27$ 余り 5 より, 27週と5日後である。
よって, 求める曜日は, 木曜日の5日後の火曜日である。

- (3) AさんとBさんが同じ時間でする仕事量の比は, 同じ仕事量を終わるのにかかる時間の比である $2 : 3$ の逆比に等しく, $3 : 2$ である。したがって, AさんとBさんがそれぞれ10分でできる仕事量を③, ②とする。

Aさん1人でこの仕事をする, 2時間 $= 120$ 分かかるから, 全体の仕事量は, $③ \times \frac{120}{10} = ③6$ となる。

また, AさんとBさんが一緒に10分仕事をする, $② + ③ = ⑤$ できるから, $③6 \div ⑤ = 7\frac{1}{5}$ より, 10分仕事をするを7回したあとに $10 \times \frac{1}{5} = 2$ (分間) 仕事をすればよいとわかる。最後の2分間の仕事の前に,

「10分仕事, 10分休む」を7回くり返すから, $10 \times 2 \times 7 = 140$ (分)かかる。よって, 求める時間は, $140 + 2 = 142$ (分) $= 2$ 時間 22 分である。

- (4) ㊦から㊦に入る数は, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 のどれかである。

かけ算の筆算より, ㊦ $\times$ ㊦ の一の位の数に4とわかるから, ㊦に入る数は, 2か8とわかる。㊦ $= 2$ とすると, ㊦に8を入れても㊦ $\times 2$ の十の位の数に4とならないから違うとわかり, ㊦ $= 8$ とわかる。 $8 \times 8 = 64$ より, ㊦ $\times 8$ が $40 - 6 = 34$ 以上 $49 - 6 = 43$ 以下であればよく, ㊦ $= 5$ と決まる。したがって, $58 \times 8 = 464$ より, ㊦ $= 6$ である。ここまでで使っていない数字は, 0, 2, 3, 7 である。

引き算の筆算の㊦, ㊦, ㊦に数字をあてはめると, 右のようになる。

$$\begin{array}{r} \text{㊦} \ 8 \ 1 \\ - \text{㊦} \ 9 \ 5 \\ \hline 4 \ 8 \ 6 \end{array}$$

百の位から十の位に1くり下がっているとわかるから, $\text{㊦} - \text{㊦} = 5$ となればよい。残っている数で差が5となるのは, 2と7の組み合わせだけだから, $\text{㊦} = 7$, $\text{㊦} = 2$ と決まる。

- (5) 50個の仕入れ金額の合計は, $126 \times 50 = 6300$ (円), 定価で売れた $50 - 20 = 30$ (個)の売り上げ金額は, $150 \times 30 = 4500$ (円)である。したがって, 赤字にならないようにするためには, 20個の売り上げ金額が $6300 - 4500 = 1800$ (円)となればよく, 1個あたり $1800 \div 20 = 90$ (円)で売ればよい。定価から $150 - 90 = 60$ (円)まで値引きしてよいから, 定価の $\frac{60}{150} \times 10 = 4$ (割)引きまでしてよい。

3 (1) 右図のように記号をおく。

三角形OBCはOB=OCの二等辺三角形だから、角OCB=角OBC=52度となり、
角x=角y=52÷2=26(度)である。三角形OACはOA=OCの二等辺三角形だから、
角ア=角x=26度である。

三角形の1つの外角は、これととなりあわない2つの内角の和に等しいから、三角形DBC
について、角ADB=26+52=78(度)、三角形OADについて、角イ=78-26=52(度)である。

(2)① 左右対称だから、右図のようになり、角ア=角イである。

n角形の内角の和は、 $180 \times (n-2)$ (度)で求められるから、五角形の内角の和は、
 $180 \times (5-2)=540$ (度)である。したがって、角ア=角イ=(540-144-117×2)÷2=81(度)

② 駒を並べて輪を作るとき、右のように作図できる。Oは輪の中心であり、
三角形OABは二等辺三角形である。角AOB=180-81×2=18(度)だから、
三角形OABと合同な二等辺三角形が $360 \div 18=20$ (個)並ぶとわかる。
よって、必要な駒の数は20枚である。

(3) 右のように記号をおく。斜線部分の面積を三角形ABCの面積から、
おうぎ形BEGとおうぎ形CFHの面積を引いて求める。

三角形の内角の和より、角ABC+角ACB=180-90=90(度)である。

したがって、おうぎ形BEGとおうぎ形CFHの中心角の和は、90度となる。

また、AD=DE=EB=AF=FC=6÷3=2 (cm)より、AC=2×2=4 (cm)だから、
求める面積は、 $4 \times 6 \div 2 - 2 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 12 - 3.14 = 8.86$ (cm²)である。

(4)① 直方体から切り取った三角柱は、底面積が $4 \times 3 \div 2 = 6$ (cm²)、高さが2 cmだから、
体積は $6 \times 2 = 12$ (cm³)である。

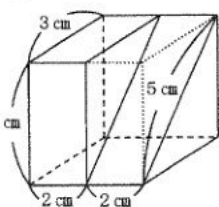
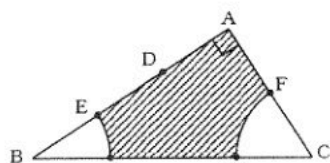
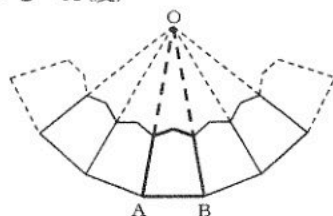
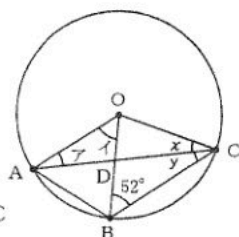
直方体の体積は、 $3 \times 4 \times 4 = 48$ (cm³)だから、求める体積は、 $48 - 12 = 36$ (cm³)である。

② 直方体の表面積は、 $3 \times 4 \times 4 + 4 \times 4 \times 2 = 80$ (cm²)である。

三角柱を切り取ったことによって、減った表面積は、 $(3+4) \times 2 = 14$ (cm²)であり、
増えた表面積は、 $5 \times 2 = 10$ (cm²)である。よって、求める表面積は、 $80 - 14 + 10 = 76$ (cm²)である。

4 (1) アは0秒のときの面積だから、三角形OBPの面積は三角形OBAの面積の $4 \div 4 = 1$ (cm²)に等しい。
イは点Pが点Xにあるときだから、点Pは $4+2=6$ (cm)動いていて、 $6 \div 1 = 6$ (秒後)のときである。ウは
点Pが2度目に点Bにあるときだから、 $(4+2+2) \div 1 = 8$ (秒後)のときである。エは再び点Aに戻ったと
きだから、 $(4+2+2+4) \div 1 = 12$ (秒後)のときである。

(2)① (i)のときについて、三角形OBPと三角形OCQの底辺をBP、CQとすると、高さが等しいから、三
角形OBPと三角形OCQの面積の大きさを比べるときに、BP、CQの長さを比べて長い方の三角形の面積が
Sとなる。1秒後と3秒後は点PがAB上にあるから、(i)のルールでSを求める。1秒後のとき、BP=
AB-AP=4-1=3 (cm)、CQ=CZ+YZ-YQ=1+2-1=2 (cm)だから、Sは三角形OBPの面積
であり、 $3 \times 4 \div 2 = 6$ (cm²)である。3秒後のとき、BP=4-3=1 (cm)、CQ=1+2-1=2 (cm)だから、
Sは三角形OCQの面積であり、 $2 \times 4 \div 2 = 4$ (cm²)である。5秒後は点PがBC上にあるから、(ii)のルール
でSを求める。5秒後のとき、BP=1 cm、CQ=1+2-1=2 (cm)だから、PQ=BC-(BP+CQ)=
6-(1+2)=3 (cm)となり、Sは $3 \times 4 \div 2 = 6$ (cm²)である。



② 4秒後までは点PがAB上にあるから、Sは三角形OBPと三角形OCQの面積の大きい方である。4秒後までの三角形OBPの面積について、(1)のグラフを参考にかくと右グラフの太線のようになる。三角形OCQの面積について、0秒後は $3 \times 4 \div 2 = 6$ (cm²)、2秒後は $1 \times 4 \div 2 = 2$ (cm²)、4秒後は6 cm²となるから、右グラフの破線のようになる。



2.5秒のとき、 $BP = 4 - 2.5 = 1.5$ (cm)、 $CQ = 1 + 0.5 = 1.5$ (cm)となり、2つの三角形の面積は等しくなる。したがって、2.5秒後までは三角形OBPの面積がSとなり、2.5秒後から4秒後までは三角形OCQの面積がSとなる。

4秒後から6秒後までSは三角形OPQの面積である。 $PQ = BC - (BP + CQ)$ となり、このときBPは0 cmから1秒間に1 cm長くなり、CQは3 cmから1秒間に1 cm短くなるから、 $BP + CQ$ は $0 + 3 = 3$ (cm)で一定である。よって、Sも $3 \times 4 \div 2 = 6$ (cm²)で一定となる。

③ ②のグラフより、6秒後までにSが6.5 cm²となるのは、1秒後までに1回ある。このとき、 $BP = 6.5 \times 2 \div 4 = 3.25$ (cm)だから、 $AP = 4 - 3.25 = 0.75$ (cm)である。したがって、 $0.75 \div 1 = 0.75$ (秒後)である。2回目にSが6.5 cm²となるのは、1回目のときと同じ位置にPがあるときとわかるから、求める時間は $12 - 0.75 = 11.25$ (秒後)である。

なお、6秒後から8秒後も三角形OPQの面積は6 cm²で一定であり、三角形OCQは最大で6 cm²だから、他にSが6.5 cm²となるときはなしとわかる。

5 (1) 【5】 $= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 24 \times 5 = 120$

【6】 $= 120 \times 6 = 720$

(2) 【10】 $= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$ より、 $2 \times 5 = 10$ と10があるから、【10】は一の位から0が2個続く。

(3) (偶数) $\times 5 = (10 \text{ の倍数})$ となるから、5の倍数を素数の積で表したときの「5」の個数分、一の位から0が続く(「5」の個数より偶数の個数の方が明らかに多いから、「5」の個数のみについて考えればよい)。

したがって、 $5, 10 = 5 \times 2, 15 = 5 \times 3, 20 = 5 \times 4, 25 = 5 \times 5, \dots$ より、25までで「5」が6個あるから、求めるAは25である。

(4) (3)をふまえる。1から200までに5の倍数は $200 \div 5 = 40$ (個)あり、 $5 \times 5 = 25$ の倍数は $200 \div 25 = 8$ (個)あり、 $5 \times 5 \times 5 = 125$ の倍数は $200 \div 125 = 1$ 余り 75より、1個あるから、「5」は $40 + 8 + 1 = 49$ (個)ある。よって、【200】は一の位から0が49個続く。

《社 会》

- 1 (1)問1 江の川は広島県北西部から島根県中部を流れて日本海に注ぐ。 問2 (ア)●は人口密集地や工業地帯に近く、大量の水を得やすい海岸近くにあるので火力発電所、▲は河川の近くや貯水ダムをすることのできる山間部にあるので水力発電所、■は人口密集地から離れた、冷却水を得やすい海岸近くにあるので原子力発電所と判断する。
- 問3 日本は、石油化学の原料となる原油を輸入に頼っている。また、原油は重量が重いので海上輸送が移動に利用されている。

問4 Aの区間は干拓地であるため海面より低く、高低差が大きい。干拓とは、水深の浅い海や湖などの水を、堤防で仕切って干上がらせ陸地にすることである。

(2) (ウ)①は誤り。2014年の従業者数は1985年より減っているのに、化学の従業者数も減っている。②は正しい。2014年は1985年より、製造品出荷額が増えていて従業者数が減っているのに、一人当たりの製造品出荷額は増加している。

(3) 広島県は、比較的温暖で1年を通して降水量が少なく、梅雨時期の降水量が最も多い(ア)である。(イ)は山梨県、(ウ)は沖縄県、(エ)は新潟県である。

- 2 (1)問1 (ウ)が誤り。旧石器時代の人々の生活についての記述である。縄文時代の人々は、食料が得やすい場所に、堅穴住居と呼ばれる家をつくって定住していた。問2 (エ)が正しい。佐賀県にある吉野ケ里遺跡は、環濠集落(集落のまわりを柵や濠で囲んだ集落)として有名である。なお青森県にある三内丸山遺跡は縄文時代の遺跡である。

問3 米づくりが広まっていた弥生時代には、人口が増加し水田も拡大したため、ムラとムラの間で土地や水の利用をめぐる争いが生じた。その後、争いに勝ったムラは周辺のムラを従えて、有力なクニとして誕生した。

問4 平城京が置かれていたのは奈良時代なので、(イ)を選ぶ。聖武天皇の治世のころ、全国的な伝染病の流行やききんが起きて災いが続いたので、聖武天皇と妻の光明皇后は仏教の力で国家を守るため、国ごとに国分寺や国分尼寺を、都には総国分寺として東大寺を建て、大仏を造らせた。(ア)は「行基」でなく「鑑真」であれば正しい。(ウ)と(エ)は平安時代についての記述である。

(2)問1 保元の乱(1156年)・平治の乱(1159年)に勝利した平清盛は、一族の者を朝廷の高い位につけ、自らは太政大臣の地位に就いて政治の実権をにぎった。また、清盛が進めたのは日宋貿易であり、大輪田泊を修築し瀬戸内海の水運をさかんにした。問2 (カ)③鎌倉時代→②室町時代→①戦国時代の順となる。問3 (ウ)②と③

が正しい。①は「勘定奉行」でなく「寺社奉行」であれば正しい。④の歌舞伎は、江戸時代、庶民の娯楽であった。

(3)問1 それぞれの説明文から、てがかりになる文言を見つけよう。Aは「アメリカ軍の上陸」から(イ)太平洋戦争、Bは「1894～95年」から(ウ)日清戦争、Cは「1905年」から(キ)日露戦争、Dは「1917年」から(エ)第一次世界大戦である。問2 (ア)が正しい。(イ)大日本帝国憲法で、軍隊を統率する権限をにぎったのは天皇である。(ウ)八幡製鉄所は、日清戦争で得た賠償金の一部によって建設された。(エ)ヨーロッパ

を主戦場とした第一次世界大戦(1914～1918)が始まると、日本はヨーロッパへは軍需品、ヨーロッパの影響力が後退したアジアへは綿織物の輸出を拡大し好景気(大戦景気)となった。問3 広島市内に広島平野が広がることを、【資料1】の「原爆の効果ををはかるため…威力がはっきりと表れるような地形」と、【資料2】の「原爆の主な威力を…爆風によるものと考えていた」に関連付けて考えよう。なお、1945年8月6日に広島、8月9日に長崎に原子爆弾が投下されたが、長崎市では山に囲まれた地形によって爆風や熱線が遮られた。

- 3 (1) ワーク・ライフ・バランスの考え方の背景には、国内外における企業間競争の激化や、長期的な経済の低迷、産業構造の変化による非正規労働者の増加などがある。
- (2) (イ)が正しい。【資料1】に「これまでも力を入れてきた経済分野に加え」、【資料2】に「前年度に続き『200万人広島都市圏構想』を掲げ」とある。(ア)【資料1】に「18年度予算案 広島県2年連続減」とある。(ウ)広島市の人口は120万弱である。また、【資料2】に「市の約3分の2を占める中山間地域」とある。(エ)「(イ)」の解説参照。